韩晨曦

电话: +86 157-1363-8625
邮箱: ibean625@gmail.com
主页: ibean625.github.io



教育经历

清华大学 2024.09 – 至今
- 博士研究生 深圳国际研究生院 人工智能 导师：刘厚德

哈尔滨工业大学（深圳） 2020.09 – 2024.06
- 工学学士 机械设计制造及其自动化 专业排名:**1/68** 导师：徐文福、王焦乐

研究概述

- 研究聚焦**强化学习**、**模仿学习**与人形机器人**操作模型**，致力于让机器人在真实场景中操作更准、更快，并通过持续学习不断进化。作为零次方机器人联合创始人，负责运动控制与机器人学习相关工作。

科研经历

清华大学 | 博士研究生 2024.09 – 至今
- 围绕**拟人参考运动生成**、**全身运动控制**、**Sim-to-Real** 开展研究，形成 PRIOR、PMG 等工作。

零次方机器人有限公司 | 联合创始人 / 运动控制、后训练部门负责人 2024.04 – 至今
- 牵头**遥操作系统**、**强化学习训练**、**操作模型后训练**等方向研究，支撑公司相关算法技术从 0 到 1 落地。

上海大学 | 访问学者 2023.10 – 2024.04
- 主导自研刚柔混驱人形机器人**结构设计**、**控制方法开发与系统验证**，形成 SERL 等工作。

代表论文

（* 表示共同第一作者，† 表示通讯作者）

1. **PRIOR: Perceptive Learning for Humanoid Locomotion with Reference Gait Priors** **arXiv 2026**
   Chenxi Han*, *Shilu He**, *Yi Cheng, Linqi Ye, Houde Liu†*
   概述：提出融合参数化步态先验与地形感知的运动控制框架，用于提升复杂地形下人形机器人步态自然性与地形适应能力。

2. **PMG: Parameterized Motion Generator for Human-like Locomotion Control** **ICRA 2026**
   Chenxi Han*, *Yuheng Min**, *Zihao Huang, Ao Hong, Hang Liu, Yi Cheng, Houde Liu†*
   概述：提出参数化运动生成器，以少量参数化运动数据实时合成参考轨迹，并结合模仿学习与强化学习实现拟人步态控制。

3. **Structural Optimization of Lightweight Bipedal Robot via SERL** **IROS 2024**
   *Yi Cheng**, ***Chenxi Han****, Yuheng Min, Linqi Ye, Houde Liu†, Hang Liu*
   概述：提出结合强化学习与进化搜索的机器人结构优化方法，用于轻量化双足机器人形态设计与性能提升。

4. **Safe expeditious whole-body control of mobile manipulators for collision avoidance** **BIRob 2025**
   *Bingjie Chen, Yancong Wei, Rihao Liu, **Chenxi Han**, Houde Liu†, Chongkun Xia, Liang Han, Bin Liang*
   概述：构建基于 CBF-QP 的移动机械臂全身避碰控制方法，在动态场景下实现实时安全避障。

5. **Visual servoing-based pneumatic hair transplantation mechanism for robotic FUE surgery** **BIRob 2023**
   *Fulin Jia, Shenghao Yang, **Chenxi Han**, Junye Li, Xuanru Han, Chao Zhang, Jiaole Wang†*
   概述：提出一种结合气动机制与视觉反馈的自动化植发系统，验证了高精度自动化植发方案的临床可行性。

荣誉与学术服务

- 哈尔滨工业大学（深圳）**优秀毕业生**（2024）；本科生**国家奖学金**（2021，Top0.2%）；**院长奖学金**（2024，Top1%）
- IEEE ICRA Quadruped Robot Challenge **全球第 4 名**（2024）；“高教杯”全国大学生先进成图大赛**国家一等奖**（2022）
- 软件著作权《基于优化法的人形机器人数据集映射软件》（第一开发人，2025）
- **IEEE ICRA 2025 、IEEE RA-L 2026 审稿人**

技术能力

- Python, PyTorch, Isaac Lab / Isaac Sim / Isaac Gym, MuJoCo, Pinocchio, Pyroki, Solidworks, AutoCAD